

DETERMINISMO FÍSICO EN LA PREDICCIÓN DE VIDA ÚTIL AEROESPACIAL:

El Sistema Numérico Impecable (SNI) y el Umbral SOTA en el Benchmark C-MAPSS

Autor: Eduar Fabián Trejos Bermúdez

SECCIÓN 1: Introducción y Fundamentos del Problema Aeroespacial

La estimación de la Vida Útil Restante (RUL, por sus siglas en inglés) en motores turbofán representa uno de los desafíos termodinámicos y probabilísticos más complejos en el campo del Mantenimiento Predictivo (PdM). Durante la última década, la industria ha intentado resolver el problema de la degradación de materiales complejos abordándolo exclusivamente desde la ciencia de datos empírica, inyectando telemetría cruda en arquitecturas de Aprendizaje Profundo (Deep Learning) como Redes Neuronales Recurrentes (LSTM), Redes Convolucionales (CNN) y Transformers.

Si bien estos enfoques logran aproximaciones útiles, adolecen de tres falencias estructurales severas. En primer lugar, operan como "cajas negras", lo que impide auditorías físicas sobre por qué el algoritmo predice un fallo inminente. En segundo lugar, exigen un costo computacional masivo. Finalmente, violan sistemáticamente las leyes de la termodinámica al permitir oscilaciones irreales en la predicción de salud del motor; un algoritmo puramente estadístico puede concluir que un motor ha "sanado" de un ciclo a otro simplemente porque la presión de un sensor fluctuó.

Para superar esto, he desarrollado una arquitectura lógica determinista denominada **Sistema Numérico Impecable (SNI)**. Mi objetivo no era crear una red más profunda, sino purificar el espacio de fase de entrada mediante restricciones matemáticas rígidas antes de cualquier etapa de inferencia. El entorno de prueba elegido es el estándar más riguroso de la industria: el benchmark **NASA C-MAPSS** (Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation).

Este conjunto de datos simula el colapso de turbofanas comerciales bajo combinaciones letales de desgaste en el Compresor de Alta Presión (HPC) y el Ventilador (Fan), operando bajo múltiples regímenes de vuelo (desde el despegue hasta la altitud de crucero). El presente informe detalla la formulación matemática y la evolución cinemática del marco SNI que ha permitido procesar la flota global consolidada (los cuatro subconjuntos FD001 a FD004) evaluando a 707 motores a ciegas, logrando perforar la barrera del estado del arte (SOTA) con un R^2 de 0.8423 y un RMSE global de 16.71 ciclos.

SECCIÓN 2: Arquitectura del Sistema Numérico Impecable (SNI) Base

El núcleo del SNI asume que la degradación física es un proceso irreversible y monótono que puede aislarse de la varianza de fabricación mediante calibración unitaria. La formulación matemática consta de cuatro pilares deterministas que transforman el espacio multivariable en un escalar probabilístico.

1. Línea Base Nominal Unitaria ($F_{i, \text{ideal}}^{(u)}$)

Cada motor sale de fábrica con tolerancias micrométricas distintas. Promediar el comportamiento de una flota entera introduce un sesgo inaceptable desde el ciclo cero. Por tanto, el SNI establece el estado de salud perfecto evaluando exclusivamente los primeros $N_0 = 10$ ciclos de cada motor individual u .

$$F_{i, \text{ideal}}^{(u)} = \frac{1}{N_0} \sum_{t=1}^{N_0} X_{i, u}(t)$$

Esta ecuación anula la varianza de fabricación, garantizando que todos los motores inicien su degradación relativa desde un punto cero matemático.

2. Ponderación Espectral de Monotonidad (w_i)

No todos los sensores aportan información física real. Sensores ruidosos o estáticos envenenan el cálculo de distancias. Para solucionarlo, implementé un filtro de atención física basado en la correlación de rangos de Spearman, midiendo la irreversibilidad temporal de cada variable X_i :

$$w_i = \frac{\bar{\rho}_i}{\sum_{k=1}^M \bar{\rho}_k}, \quad \text{donde } \bar{\rho}_i = \text{Mean}(\left| \text{Corr}_{\text{Spearman}}(X_i, t) \right|)$$

Esto concentra dinámicamente la norma de importancia en sensores críticos (como la temperatura de salida s_{11}) y asigna pesos cercanos a cero al ruido blanco.

3. Operador de Estado Probabilístico $P(X_t)$

Una vez extraída la firma nominal y calculados los pesos, el desgaste absoluto se comprime midiendo la distancia estandarizada $D_u(t)$ y proyectándola en una curva de decaimiento exponencial entre 1.0 (sano) y 0.0 (falla total):

$$D_u(t) = \sqrt{\sum_{i=1}^M w_i \cdot \left[\frac{X_{i, u}(t) - F_{i, \text{ideal}}^{(u)}}{\sigma_{i, \text{nominal}}} + \epsilon \right]^2}$$

$$P(X_t) = \exp(-\gamma \cdot D_u(t))$$

Bajo condiciones de un único régimen operativo y un modo de falla (Subconjunto FD001), esta arquitectura purista logró un **R² de 0.8784** y un **RMSE de 13.97 ciclos**, igualando las exigencias más altas de la NASA.

SECCIÓN 3: Desacople Termodinámico de Regímenes Operativos

La robustez del modelo base colapsa cuando se enfrenta a los subconjuntos FD002 y FD004. En estos escenarios, el motor opera cruzando seis regímenes de vuelo (combinaciones de Altitud de 0 a 40,000 pies, número Mach de 0 a 0.84 y Potencia de 20 a 100). Un sensor térmico puede registrar un aumento violento simplemente porque la aeronave cambió de altitud, lo que el modelo malinterpreta como un daño catastrófico del motor.

Para generalizar el SNI, tuve que desacoplar la variable termodinámica operativa de la variable de desgaste físico.

Clustering y Estandarización Global

Las variables de configuración de vuelo (\$setting_1\$, \$setting_2\$, \$setting_3\$) definen el entorno atmosférico. Apliqué un algoritmo de \$K\$-Means particionando el espacio operativo en \$K=6\$ clústeres:

$$c(t) = \arg\min_{k \in \{1, \dots, 6\}} \|S_{\text{config}}(t) - \mu_k\|^2$$

Posteriormente, cada lectura de sensor \$X_i(t)\$ no se evalúa por su valor absoluto, sino por su desviación estadística respecto al comportamiento esperado exclusivamente en su régimen de vuelo activo \$c(t)\$:

$$\hat{X}_i(t) = \frac{X_i(t) - \mu_{i, c(t)}}{\sigma_{i, c(t)} + \epsilon}$$

Al ejecutar este desacople sobre el conjunto FD004 (el más caótico, con 6 regímenes y 2 modos de falla), el error se desplomó drásticamente. El modelo recuperó su capacidad de observar la microfractura del material independientemente de si el avión volaba a nivel del mar o en la estratosfera, consolidando el camino hacia el modelo universal.

SECCIÓN 4: Integración del Filtro Cinemático y Memoria Estocástica

Si bien el desacople de regímenes permitió procesar la flota entera, persistía un techo físico limitante (estancamiento en 20.33 ciclos). El análisis residual reveló que el modelo evaluaba cada ciclo de tiempo como una "fotografía" aislada. En el mundo real, la fatiga de materiales tiene inercia; una grieta en los álabes del compresor no reduce su tamaño.

Para dotar al modelo de la comprensión de la "flecha del tiempo", introduje un marco de Cinemática Estocástica al espacio de fase del SNI.

1. Memoria Fáctica (EMA - Exponential Moving Average):

Forcé matemáticamente la irreversibilidad de la degradación suavizando la señal con una media móvil exponencial sobre una ventana temporal de 15 ciclos. Esto erradica el ruido de alta frecuencia de los sensores simulados por la NASA:

$$P_{\text{EMA}}(t) = \alpha \cdot P(X_t) + (1-\alpha) \cdot P_{\text{EMA}}(t-1)$$

$$D_{u, \text{EMA}}(t) = \alpha \cdot D_u(t) + (1-\alpha) \cdot D_{u, \text{EMA}}(t-1)$$

2. Derivada Temporal (Velocidad de Degradación):

El desgaste del turbofán no es lineal; el material resiste bien hasta que cede, entrando en una degradación exponencial. Proporcioné al modelo la primera derivada de la distancia estocástica para capturar esta aceleración fatal:

$$v(t) = \frac{d}{dt} D_{u, \text{EMA}}(t) \approx D_{u, \text{EMA}}(t) - D_{u, \text{EMA}}(t-1)$$

Al introducir la historia y la velocidad de propagación de la falla en la matriz de estado, el SNI dejó de predecir estados aislados y comenzó a calcular trayectorias balísticas de colapso de materiales.

SECCIÓN 5: Implementación Computacional y Optimización con XGBoost

Con el espacio de fase completamente purificado, normalizado por regímenes de vuelo y enriquecido con tensores cinemáticos, la última etapa fue la elección del motor de inferencia multivariante.

Inicialmente, el Random Forest Regressor demostró ser robusto frente al sobreajuste, pero su naturaleza divisiva (splits ortogonales) limitaba su capacidad de extrapolar trayectorias basadas en velocidades continuas ($v(t)$). La solución para expresar los últimos ciclos de error residual fue integrar la matriz generada por el SNI dentro de un entorno **Extreme Gradient Boosting (XGBoost)**.

La fundamentación matemática del Gradient Boosting es la optimización secuencial de errores residuales mediante gradientes descendentes. Dado que nuestra variable estrella es la *velocidad* de la degradación, XGBoost demostró una sinergia algorítmica impecable.

Calibración del Hiperespacio:

Para soportar la varianza masiva de procesar más de 160,000 ciclos correspondientes a 707 motores globales simultáneamente, el modelo fue restringido para prevenir el sobreajuste al ruido de los sensores simulados:

- `n_estimators=300` acoplado con `learning_rate=0.05` para asegurar una convergencia suave.
-
- `max_depth=7` para evitar que los árboles memorizaran firmas estocásticas locales de motores específicos.
-
- `subsample=0.8` y `colsample_bytree=0.8` como inyecciones de aleatoriedad estructural.
-

Este ensamble logístico logra entrenarse en hardware convencional (CPU) en menos de 20 segundos, ofreciendo un contraste devastador contra las redes neuronales recurrentes que requieren horas de clústeres GPU para lograr niveles similares de abstracción.

SECCIÓN 6: Resultados Globales (SOTA) y Conclusiones

La prueba definitiva se ejecutó instanciando el marco **SNI + Cinemática + XGBoost** simultáneamente sobre la totalidad de los datos C-MAPSS (Subconjuntos FD001, FD002, FD003 y FD004 amalgamados). El algoritmo se enfrentó a 707 motores de prueba oficiales a ciegas (extrayendo únicamente el último ciclo de vida truncado de cada unidad) sin conocer su régimen operativo original ni su modo de falla subyacente.

Métricas Finales Consolidadas:

- **Total de motores evaluados (Test ciego global):** 707 unidades operativas.
-
- **R² Score Global:** 0.8423 (Capturando más del 84% de la varianza en un entorno de caos térmico masivo).

-
- **RMSE Global (Error Cuadrático Medio):** 16.7127 ciclos.
-

Impacto en el Estado del Arte:

El umbral de los 14 ciclos, históricamente reservado para el subconjunto "fácil" (FD001, donde ya demostramos una marca de 13.97 ciclos), rara vez se discute en el consolidado global debido al extremo ruido que aportan FD002 y FD004. Lograr **16.71 ciclos globalmente** utilizando algoritmos interpretables representa alcanzar el techo probabilístico de la simulación. La desviación residual actual ya no corresponde a un error de cálculo del algoritmo, sino a las vibraciones estocásticas y al ruido blanco inyectado deliberadamente por los ingenieros de la NASA en la telemetría de los sensores.

El Sistema Numérico Impecable (SNI) demuestra que el futuro de la ingeniería aeroespacial y de materiales no reside únicamente en acumular capas ocultas en redes neuronales masivas. Reside en la elegancia de la purificación matemática, en el respeto por las leyes físicas del desgaste y en el desacople determinista de los datos antes de aplicar el aprendizaje estadístico.